

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

**TÊN ĐỀ TÀI:** Navy – Nghiên cứu và thiết kế hệ thống phân bổ tối ưu hóa tài sản ERC-20 trên các giao thức cho vay phi tập trung

**Cán bộ hướng dẫn:** ThS. Nguyễn Tấn Toàn

**Thời gian thực hiện:** Từ ngày **07/09/2026** đến ngày **26/12/2026**

**Sinh viên thực hiện:** Nguyễn Ngọc Anh Khoa - 23520750

Trương Nguyễn Thùy Anh - 23520082

### Nội dung đề tài:

#### 1. Lý do chọn đề tài

- Trong các giao thức cho vay phi tập trung, lợi suất của tài sản ERC-20 biến động theo mức sử dụng vốn, quy mô khoản gửi, cơ chế khuyến khích và trạng thái thanh khoản. Vì vậy, phân bổ vốn không chỉ là chọn nơi có lợi suất phần trăm hằng năm (Annual Percentage Yield – APY) cao nhất, mà là bài toán ra quyết định dưới ràng buộc về an toàn, khả năng rút vốn và chi phí thực thi.
- Các chiến lược phản ứng trực tiếp theo APY hiện tại có thể đánh giá sai lợi suất sau phân bổ, tái cân bằng quá thường xuyên hoặc không phản ánh rủi ro thanh khoản. Lợi nhuận hiện tại có thể bị bào mòn bởi phí gas, trượt giá, chi phí chuyển đổi phần thưởng và biến động trong kỳ nắm giữ. Do đó, cần một phương

pháp phân bổ có thể mô hình hóa đồng thời lợi suất, bất định, thanh khoản và chi phí.

- Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng Safe, Robust, Cost-Aware Lending Allocator (SRCLA), một thuật toán phân bổ tài sản ERC-20 giữa các thị trường cho vay phi tập trung. SRCLA sàng lọc thị trường, mô phỏng lợi suất sau phân bổ, tạo dự báo bảo thủ, xác định dự trữ thanh khoản, tối ưu tỷ trọng dưới các ràng buộc và chỉ tái cân bằng khi lợi ích kỳ vọng sau chi phí vượt ngưỡng an toàn.
- Đóng góp chính của đề tài là pipeline quyết định SRCLA có tính xác định, giải thích được, được bảo vệ bằng giới hạn trên chuỗi và có thể đánh giá, tái lập bằng dữ liệu lịch sử cùng Base mainnet fork. Navy được xây dựng như ứng dụng thực nghiệm cho người dùng nhằm gửi/rút tài sản, quan sát vị thế và kiểm chứng cách SRCLA hỗ trợ ra quyết định; các chức năng ví, thanh toán, merchant, quản trị và AI assistant chỉ là đưa ra hướng áp dụng thuật toán vào thực tế.

## **2. Mục tiêu**

### **Mục tiêu tổng quát:**

Nghiên cứu, xây dựng và đánh giá thuật toán SRCLA để phân bổ tài sản ERC-20 vào các giao thức cho vay phi tập trung, hướng đến tối ưu lợi suất ròng bảo thủ dưới các ràng buộc về an toàn, thanh khoản và chi phí; đồng thời xây dựng hạ tầng kiểm chứng và ứng dụng thực nghiệm cho người dùng.

### **Mục tiêu cụ thể:**

- Mô hình hóa bài toán phân bổ vốn với đầu vào là trạng thái thị trường, trạng thái vault, dữ liệu lịch sử và cấu hình chính sách; đầu ra là tỷ trọng mục tiêu, mức dự trữ và quyết định thực hiện hoặc không thực hiện tái cân bằng.
- Xây dựng thuật toán SRCLA gồm sàng lọc thị trường, mô phỏng lợi suất sau

phân bổ, dự báo biên lợi suất thấp, dự trữ thanh khoản động, tối ưu có ràng buộc, kiểm tra chi phí và thực thi theo giai đoạn.

- Thiết kế Navy Vault theo ERC-4626 để gộp tài sản ERC-20, phát hành share đại diện quyền sở hữu, ghi nhận tổng tài sản và bảo đảm công bằng giữa các thời điểm gửi/rút.
- Xây dựng các strategy adapter cô lập cơ chế tương tác với Aave V3, Compound III và Moonwell; chỉ nghiên cứu vị thế cung cấp vốn trực tiếp, không sử dụng đòn bẩy, vay nợ hoặc Bridge.
- Áp đặt các giới hạn an toàn trên hợp đồng thông minh để allocator không thể tự thêm giao thức, hạ giới hạn hoặc chuyển tài sản người dùng đến địa chỉ tùy ý.
- Xây dựng bộ dữ liệu tối thiểu 12 tháng từ Base mainnet, lưu snapshot và phiên bản chính sách để phục vụ thực nghiệm có kiểm soát và tái lập.
- Đánh giá SRCLA bằng walk-forward, các baseline B0–B5, thí nghiệm ablation, chỉ số lợi suất–rủi ro–thanh khoản–chi phí và giao dịch tái hiện trên Base mainnet fork.
- Xây dựng ứng dụng thực nghiệm cho người dùng để gửi/rút tài sản, theo dõi vị thế và xem giải thích quyết định SRCLA; các chức năng ví, chuyển token, thanh toán QR, merchant, quản trị và AI assistant được triển khai ở mức hỗ trợ minh họa.

### **Thuật toán SRCLA:**

- SRCLA (Safe, Robust, Cost-Aware Lending Allocator) là đóng góp nghiên cứu trọng tâm của đề tài. Thuật toán nhận snapshot thị trường đã finalized, trạng thái vault và cấu hình chính sách; sau đó xuất decision record gồm thị trường hợp lệ, tỷ trọng mục tiêu, dự trữ thanh khoản, lợi ích sau chi phí và lý do thực hiện hoặc từ chối tái cân bằng theo ba nguyên tắc:

- Safe - An toàn: chỉ phân bổ vào thị trường vượt qua bước thẩm định trạng thái, dữ liệu và cấu hình; đồng thời tuân thủ trần theo thị trường, giới hạn phụ thuộc chung, dự trữ thanh khoản, mức tổn thất và khả năng rút vốn.
  - Robust - Vững trước biến động: không ra quyết định chỉ từ APY hiện tại. Thuật toán mô phỏng đường cong lãi suất sau khi thêm vốn, sử dụng biên lợi suất thấp được hiệu chỉnh từ dữ liệu quá khứ và đánh giá các kịch bản căng thẳng mà không dùng thông tin tương lai.
  - Cost-Aware - Có xét chi phí: chỉ tái cân bằng khi lợi ích bảo thủ trong kỳ nắm giữ vượt tổng phí gas, trượt giá, chi phí đổi phần thưởng và biên an toàn trước rủi ro đảo chiều.
- Pipeline quyết định xác định của SRCLA được cố định theo thứ tự:
- Thu thập trạng thái → Sàng lọc thị trường → Mô phỏng lợi suất sau phân bổ → Dự báo biên lợi suất thấp → Tính dự trữ thanh khoản → Tối ưu có ràng buộc → Kiểm tra chi phí → Thực thi theo giai đoạn và đối soát.
  - SRCLA là bộ điều khiển xác định và có thể kiểm chứng, không phải mô hình trí tuệ nhân tạo được trao toàn quyền quản lý tiền. Dịch vụ ngoài chuỗi thực hiện mô phỏng, dự báo và tối ưu; vault trên chuỗi nắm giữ tài sản và là lớp có thẩm quyền cuối cùng, kiểm tra lại toàn bộ giới hạn trước mỗi hành động. Mọi lỗi dữ liệu, mô phỏng, thực thi hoặc đối soát đều dẫn đến trạng thái fail-closed và không tạo phân bổ mới.

### **3. Phạm vi và đối tượng sử dụng**

#### **Phạm vi nghiên cứu và môi trường đánh giá:**

- Đối tượng nghiên cứu chính là quyết định phân bổ tài sản ERC-20 giữa các thị trường cho vay phi tập trung bằng SRCLA, bao gồm mô hình lợi suất sau phân bổ, bất định, thanh khoản, chi phí và ràng buộc an toàn.

- Các thị trường thực nghiệm gồm Aave V3, Compound III và Moonwell trên Base; chiến lược chỉ cung cấp vốn trực tiếp, không đòn bẩy và không vay nợ.
- Đánh giá SRCLA sử dụng trạng thái và tối thiểu 12 tháng dữ liệu lịch sử Base mainnet; Base mainnet fork được dùng để tái hiện phép tính và giao dịch của các giao thức thực mà không vận hành tài sản thật.
- Navy Vault, hợp đồng và ứng dụng thực nghiệm được triển khai trên Base Mainnet Fork. Trong hiện thực ứng dụng mẫu, token ERC-20 được chọn là USDC; lựa chọn này không giới hạn mô hình lý thuyết của SRCLA vào một token cụ thể.
- Không thuộc phạm vi: triển khai tiền thật trên Base mainnet, vay nợ, thế chấp, phái sinh, bridge, chiến lược rút vốn bất đồng bộ, bảo đảm lợi nhuận hoặc tuyên bố sẵn sàng sản xuất.

#### **Kiến trúc kiểm chứng SRCLA:**

- Navy Vault: vault ERC-4626 gộp tài sản ERC-20, phát hành share, ghi nhận tổng tài sản và thực hiện gửi/rút theo quy tắc làm tròn xác định.
- Strategy adapter: hợp đồng riêng cho từng giao thức, chỉ được gửi tài sản đến thị trường đã duyệt và rút tài sản về vault.
- Giới hạn trên chuỗi: danh sách adapter, trần phân bổ, giới hạn phụ thuộc chung, mức dự trữ tối thiểu, mức tổn thất tối đa, thời hạn kế hoạch, thứ tự hành động, chống phát lại, tạm dừng và thoát khẩn cấp.
- Dịch vụ SRCLA: thu thập snapshot đã finalized, lưu dữ liệu phiên bản hóa, chạy pipeline quyết định, tạo kế hoạch tái cân bằng và đối soát biên nhận theo trạng thái blockchain.
- Cơ sở dữ liệu SRCLA: lưu snapshot, phiên bản cấu hình, dự báo, phương án ứng

viên, quyết định, ước lượng chi phí, kế hoạch, giao dịch và kết quả đối soát.

### **Ứng dụng thực nghiệm cho người dùng:**

- Ứng dụng Navy là giao diện thực nghiệm để người dùng tương tác với vault và quan sát kết quả của SRCLA; ứng dụng không phải đối tượng nghiên cứu chính.
- Gửi token ERC-20 vào Navy Vault, nhận share ERC-4626, theo dõi giá trị quy đổi và rút tài sản trong giới hạn thanh khoản khả dụng.
- Theo dõi vị thế, tỷ trọng phân bổ và mức dự trữ của vault trên môi trường thử nghiệm.
- Xem lịch sử quyết định SRCLA ở dạng dễ hiểu: thị trường hợp lệ, tỷ trọng mục tiêu, lợi ích bảo thủ, chi phí và lý do thực hiện hoặc không thực hiện tái cân bằng.
- Kiểm tra nội dung và ký xác nhận đối với mọi thao tác làm thay đổi tài sản; dịch vụ SRCLA và AI assistant không thay thế quyền quyết định của người dùng.
- Sử dụng các chức năng ví cơ bản gồm xác thực, xem địa chỉ và số dư, lịch sử hoạt động, chuyển token và quét QR thanh toán.
- Quan sát trạng thái thực thi và đối soát để kiểm chứng sự nhất quán giữa quyết định SRCLA, kế hoạch trên chuỗi và thay đổi số dư.

### **Các chức năng hỗ trợ của ứng dụng thực nghiệm:**

- Merchant: đăng ký, quản lý sản phẩm, tạo hóa đơn/QR, theo dõi đơn hàng, khóa API, doanh thu và webhook đối soát.
- Quản trị viên: xác thực tăng cường, duyệt merchant, quản lý cấu hình hợp đồng, phí nền tảng và giám sát trạng thái hệ thống.
- Thanh toán và chuyển token: người dùng kiểm tra nội dung, ký dữ liệu giao dịch

và theo dõi trạng thái xác nhận trên Base Mainnet Fork.

- AI assistant: chỉ đọc dữ liệu được cấp quyền và tạo đề xuất có cấu trúc; không nắm khóa allocator và không tự gửi giao dịch chuyển tài sản.

#### **Đối tượng nghiên cứu và đối tượng sử dụng:**

- **Đối tượng nghiên cứu chính:** pipeline quyết định SRCLA, các thành phần dự báo – dự trữ – tối ưu – kiểm tra chi phí, giới hạn an toàn và kết quả phân bổ trên các thị trường cho vay.
- **Người dùng thực nghiệm:** cá nhân gửi/rút tài sản qua Navy Vault, theo dõi vị thế và xem giải thích quyết định SRCLA mà không phải trực tiếp thao tác trên nhiều giao thức.
- **Tác nhân hỗ trợ:** merchant và quản trị viên sử dụng các chức năng thanh toán, phê duyệt và giám sát để hoàn thiện bối cảnh ứng dụng, không tham gia vào logic ra quyết định của SRCLA.

#### **4. Phương pháp thực hiện**

##### **Nghiên cứu, mô hình hóa và xây dựng giả thuyết:**

- Nghiên cứu ERC-20, ERC-4626, mô hình tài khoản Ethereum, cơ chế thị trường cung cấp vốn, đường cong lãi suất, thanh khoản rút vốn và phần thưởng của Aave V3, Compound III và Moonwell.
- Khảo sát các vault và bộ phân bổ vốn hiện có; phân tích khoảng trống giữa chiến lược chọn APY cao nhất với yêu cầu về lợi suất ròng, bất định, thanh khoản và chi phí thực thi.
- Khảo sát các vault và bộ phân bổ vốn hiện có → Phân tích → Chọn APY cao nhất tuân theo các yêu cầu về lợi suất ròng, thanh khoản và chi phí thực thi. Mô hình hóa trạng thái thị trường, lợi suất sau phân bổ, biên lợi suất thấp, nhu cầu

rút vốn, dự trữ động, trần phân bổ, phụ thuộc chung và chi phí chuyển đổi thành các biên đầu vào và ràng buộc của SRCLA.

- Thu thập yêu cầu của người dùng ví, merchant và quản trị viên → xây dựng use case, luồng nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận. Xác lập giả thuyết rằng SRCLA cải thiện lợi suất ròng điều chỉnh theo rủi ro và giảm mức quay vòng hoặc vi phạm thanh khoản so với các baseline, đồng thời duy trì các giới hạn an toàn trong toàn bộ thực nghiệm.

### **Thiết kế và phát triển hạ tầng kiểm chứng:**

- Thiết kế kiến trúc tách biệt giữa dịch vụ SRCLA, kho dữ liệu phiên bản hóa, vault ERC-4626, strategy adapter, bộ thực thi và ứng dụng thực nghiệm.
- Thiết kế snapshot, decision record, manifest thực nghiệm, API lịch sử, mô hình quyền, kế hoạch tái cân bằng, đối soát giao dịch và phục hồi sau lỗi.
- Phát triển hợp đồng thông minh theo hướng kiểm thử trước bằng unit test, fuzz test và invariant test cho kế toán ERC-4626, quyền hạn và giới hạn tài sản.
- Phát triển các mô-đun SRCLA dưới dạng hàm TypeScript xác định, độc lập framework để kiểm thử đơn vị, chạy replay và tái lập kết quả.
- Xây dựng ứng dụng thực nghiệm Navy và tích hợp với backend, vault cùng smart contract Base Mainnet Fork; mọi hành động thay đổi tài sản vẫn yêu cầu người dùng xác nhận.

### **Mô hình và pipeline thuật toán:**

- Tại mỗi thời điểm quyết định, SRCLA xây dựng snapshot đã finalized và loại các thị trường không đáp ứng yêu cầu về cấu hình, trạng thái, thanh khoản hoặc chất lượng dữ liệu. Với mỗi thị trường hợp lệ, hệ thống mô phỏng đường cong lợi suất sau khi phân bổ một lượng tài sản ERC-20 cụ thể thay vì sử dụng APY hiển thị. Mô-đun dự báo tạo biên lợi suất thấp cho kỳ nắm giữ từ dữ liệu quá khứ

và không sử dụng thông tin tương lai.

- Thuật toán ước lượng nhu cầu rút vốn và các kịch bản căng thẳng để xác định dự trữ nhân rồi. Bộ tối ưu chọn vector tỷ trọng nhằm tối đa hóa lợi suất bảo thủ sau chi phí dưới các ràng buộc tổng vốn, trần thị trường, phụ thuộc chung, dự trữ và khả năng rút. Quyết định chỉ chuyển thành kế hoạch khi lợi ích sau chi phí vượt ngưỡng; kế hoạch rút vị thế cũ trước khi phân bổ vị thế mới, đọc lại trạng thái và đối soát sau từng giao dịch.

#### **Thiết kế thực nghiệm và đánh giá:**

- So sánh SRCLA với các baseline B0–B5 và thực hiện ablation để đo đóng góp riêng của dự báo bảo thủ, dự trữ động, ràng buộc phụ thuộc, kiểm tra chi phí và cơ chế thực thi.
- Đánh giá walk-forward theo thứ tự thời gian; tách rõ giai đoạn hiệu chỉnh và giai đoạn kiểm tra để ngăn rò rỉ thông tin tương lai.
- Tái hiện công thức giao thức, gas, phí, làm tròn, thay đổi số dư và biên nhận giao dịch trên Base mainnet fork.
- Đo lợi suất ròng, downside risk, drawdown, mức quay vòng, chi phí, thanh khoản rút vốn, số lần không thực thi, vi phạm chính sách và độ chính xác của biên dự báo theo từng quy mô vault.
- Lưu manifest dữ liệu, phiên bản chính sách, commit mã nguồn, seed và hash kết quả để bảo đảm tính truy vết và tái lập.

#### **5. Nền tảng công nghệ**

- **SRCLA:** Node.js, TypeScript, PostgreSQL, bộ lập lịch, API lịch sử chỉ đọc và các mô-đun xác định phục vụ replay.
- **Research:** snapshot Base mainnet, RPC archive, manifest phiên bản hóa và kho

kết quả thực nghiệm.

- **Smart Contract:** Solidity, OpenZeppelin, ERC-20, ERC-4626 và Foundry cho vault, adapter cùng giới hạn trên chuỗi.
- **Tương tác blockchain:** Base mainnet fork, ethers, Anvil và RPC hỗ trợ dữ liệu archive.
- **Kiểm thử và đánh giá:** Jest, Foundry, unit test, fuzz test, invariant test, walk-forward, baseline và ablation.
- **Backend và lưu trữ:** NestJS, TypeScript, Prisma và PostgreSQL phục vụ API, dữ liệu quyết định và đối soát.
- **Ứng dụng thực nghiệm cho người dùng:** Expo, React Native, TypeScript và Privy.
- **Cổng chức năng hỗ trợ:** Next.js và React cho merchant và quản trị viên; Figma cho thiết kế giao diện.
- **Môi trường phát triển và triển khai:** Visual Studio Code, Docker và GitHub.

## 6. Kết quả mong đợi

### Kết quả nghiên cứu về SRCLA:

- Hoàn thiện pipeline SRCLA xác định gồm thu thập trạng thái, sàng lọc, mô phỏng, dự báo, dự trữ, tối ưu, kiểm tra chi phí, thực thi và đối soát.
- Xây dựng bộ dữ liệu tối thiểu 12 tháng, tập baseline B0–B5, cấu hình ablation, quy trình walk-forward và kịch bản Base mainnet fork có thể tái lập.
- Có báo cáo định lượng về lợi suất ròng, độ vững của dự báo, downside risk, drawdown, mức quay vòng, chi phí, thanh khoản và vi phạm chính sách theo từng quy mô vault.

- Kết luận các giả thuyết nghiên cứu bằng phép so sánh thống kê phù hợp, đồng thời nêu rõ giới hạn dữ liệu, mô hình và khả năng khái quát.

#### **Kết quả hạ tầng kiểm chứng:**

- Navy Vault ERC-4626 và các strategy adapter thực hiện đúng luồng gửi, phát hành share, phân bổ, thu hồi vốn và rút tài sản.
- Các giới hạn trên chuỗi kiểm soát danh sách adapter, trần phân bổ, dự trữ, tồn thất, thời hạn kế hoạch, thứ tự hành động và chống phát lại.
- Mỗi lần chạy SRCLA tạo decision record có phiên bản chính sách, lý do quyết định, ước lượng chi phí và hash dữ liệu để truy vết.
- Các giao dịch hợp lệ trên Base mainnet fork có biên nhận, sự kiện và thay đổi số dư được đối soát với kế hoạch.

#### **Kết quả ứng dụng thực nghiệm và chất lượng:**

- Ứng dụng Navy hoạt động trên Base Mainnet Fork, cho phép người dùng gửi/rút tài sản qua vault, theo dõi vị thế và xem giải thích quyết định SRCLA.
- Các chức năng ví, chuyển token, thanh toán QR, merchant, quản trị và AI assistant hoạt động ở mức hỗ trợ cho kịch bản minh họa.
- Không xuất hiện vi phạm giới hạn an toàn trong bộ thực nghiệm đã đăng ký; mọi lỗi dữ liệu, mô phỏng, thực thi hoặc đối soát dẫn đến trạng thái không thực thi.
- API ngoài chuỗi đạt thời gian phản hồi dưới 3 giây trong điều kiện kiểm soát; thời gian xác nhận blockchain được đo và báo cáo riêng.
- Môi trường, dữ liệu, cấu hình, mã nguồn và kết quả có manifest cùng hướng dẫn tái lập.

## **7. Hướng phát triển đề tài**

### **Mở rộng nghiên cứu SRCLA:**

- Nghiên cứu các mô hình dự báo và tối ưu khác nhưng giữ nguyên lớp giới hạn trên chuỗi và quy trình so sánh công bằng với SRCLA xác định.
- Bổ sung giao thức hoặc thị trường mới thông qua adapter bất biến và quy trình đánh giá đăng ký trước riêng biệt.
- Mở rộng mô hình nhu cầu rút vốn, rủi ro phụ thuộc chung, thay đổi chế độ thị trường và cơ chế định giá hoặc chuyển đổi phần thưởng.
- Kiểm tra lại toàn bộ giả thuyết, dữ liệu và tham số trên giai đoạn mới trước mọi quyết định triển khai giới hạn trên mainnet.

### **Hoàn thiện ứng dụng thực nghiệm và khả năng triển khai:**

- Thực hiện kiểm toán độc lập cho vault, adapter, bộ thực thi phần thưởng và quy trình vận hành trước khi sử dụng tài sản thật.
- Chuyển quyền quản trị sang multisig kết hợp timelock; tách quyền guardian và lưu khóa allocator trong phần cứng hoặc dịch vụ quản lý khóa chuyên dụng.
- Sử dụng nhiều RPC độc lập, cơ chế giám sát, cảnh báo, giới hạn canary, kế hoạch ứng phó sự cố và chương trình bug bounty.
- Cải thiện trải nghiệm giải thích quyết định, cảnh báo rủi ro, khôi phục ví và khả năng tiếp cận của ứng dụng.
- Phát triển SDK và tiện ích tích hợp thanh toán Navy sau khi hoàn thiện đánh giá an toàn và kiểm chứng thực nghiệm.

| Giai đoạn                             | Thời gian     | Công việc                                                                                                                 | Kết quả                                                                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Xác định bài toán và giả thuyết SRCLA | 03/09 – 10/09 | Khảo sát bộ phân bổ vốn và giao thức cho vay; xác định bài toán, phạm vi, giả thuyết, baseline, chỉ số và rủi ro.         | Phát biểu bài toán, giả thuyết nghiên cứu, phạm vi và tiêu chí đánh giá.    |
| Nghiên cứu mô hình và dữ liệu SRCLA   | 11/09 - 20/09 | Nghiên cứu ERC-4626, Aave V3, Compound III, Moonwell, đường cong lãi suất, chi phí, thanh khoản, dữ liệu và walk-forward. | Cơ sở lý thuyết, mô hình thuật toán, nguồn dữ liệu và thiết kế thực nghiệm. |
| Thiết kế SRCLA và hạ tầng kiểm chứng  | 21/09 - 30/09 | Thiết kế pipeline SRCLA, snapshot, decision record, vault, adapter, giới hạn, cơ sở dữ liệu và luồng đối soát.            | Đặc tả thuật toán, sơ đồ kiến trúc, mô hình dữ liệu và giao diện thực thi.  |
| Phát triển vault và adapter           | 01/10 - 18/10 | Xây dựng Navy Vault ERC-4626, strategy adapter, giới hạn an toàn và bộ Foundry test.                                      | Hợp đồng biên dịch được; unit, fuzz và invariant test cốt lõi đạt.          |
| Phát triển dịch vụ SRCLA              | 19/10 - 31/10 | Xây dựng collector, admission, simulator, forecast, reserve, optimizer, cost gate, executor, reconciler và persistence.   | Pipeline SRCLA xác định, có kiểm thử, decision record và API lịch sử.       |
| Xây dựng ứng dụng thực nghiệm cho     | 01/11 - 12/11 | Tích hợp Navy với backend, vault và SRCLA; bổ sung                                                                        | Luồng thực nghiệm SRCLA và chức năng hỗ trợ hoạt                            |

|                                 |               |                                                                                                                       |                                                                              |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| người dùng                      |               | gửi/rút token ERC-20, quan sát quyết định cùng các chức năng ví hỗ trợ.                                               | động trên Base Mainnet Fork.                                                 |
| Thu thập dữ liệu và thực nghiệm | 13/11 - 30/11 | Hoàn thiện dữ liệu tối thiểu 12 tháng; chạy walk-forward, B0–B5, ablation và Base mainnet fork theo manifest cố định. | Bộ dữ liệu, kết quả baseline, kết quả SRCLA và log fork có thể tái lập.      |
| Đánh giá và phân tích SRCLA     | 01/12 - 12/12 | Phân tích lợi suất, rủi ro, thanh khoản, chi phí, mức quay vòng, độ vững, giới hạn an toàn và trường hợp thất bại.    | Bảng chỉ số, kiểm định giả thuyết, phân tích ablation và hạn chế nghiên cứu. |
| Hoàn thiện và bàn giao          | 13/12 - 26/12 | Hoàn thiện triển khai, tài liệu tái lập, báo cáo, video demo, slide và kịch bản bảo vệ.                               | Báo cáo SRCLA, mã nguồn, ứng dụng thực nghiệm và tài liệu bàn giao.          |

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p><b>TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2026</b></p>              |                                                         |
| <p><b>Xác nhận của CBHD</b><br/>(Ký tên và ghi rõ họ tên)</p> | <p><b>Sinh viên 1</b><br/>(Ký tên và ghi rõ họ tên)</p> |
| <p><b>ThS. Nguyễn Tấn Toàn</b></p>                            | <p><b>Sinh viên 2</b><br/>(Ký tên và ghi rõ họ tên)</p> |
| <p><b>Nguyễn Ngọc Anh Khoa</b></p>                            | <p><b>Trương Nguyễn Thùy Anh</b></p>                    |